

疼痛医学 – 行動科学 –

1 限：慢性痛と精神-心理・社会的要因

名古屋市立大学大学院 医学研究科

精神・認知・行動医学

公認心理師・臨床心理士 酒井美枝

疼痛医学 —行動科学—

テーマ		キーワード
2/9	1 限 医療現場における行動科学	ストレス, ライフサイクル, パーソナリティ
	2 限 行動の基本原理	レスポナント条件づけ, オペラント条件づけ 観察, 動機づけ, 行動変容のステージ
2/16	1 限 慢性痛と精神-心理・社会的要因	生物-心理-社会モデル, 精神疾患, 心理社会的要因
	2 限 慢性痛への行動科学的アプローチ	オペラント行動モデル, 認知行動モデル, Fear-avoidanceモデル, 心理的柔軟性モデル, マインドフルネス



痛み とは

“実際の組織損傷もしくは
組織損傷が起こりうる状態に付随する,
あるいはそれに似た,
感覚 かつ 情動の 不快な体験”

国際疼痛学会(International Association for the Study of Pain: IASP)
日本疼痛学会訳

- 1) 組織損傷が明確でなくとも痛みは生じ得る
(本人が痛みを感じているのであれば, それは痛みである)
- 2) 痛みとは, 主観的, 心理的なもの

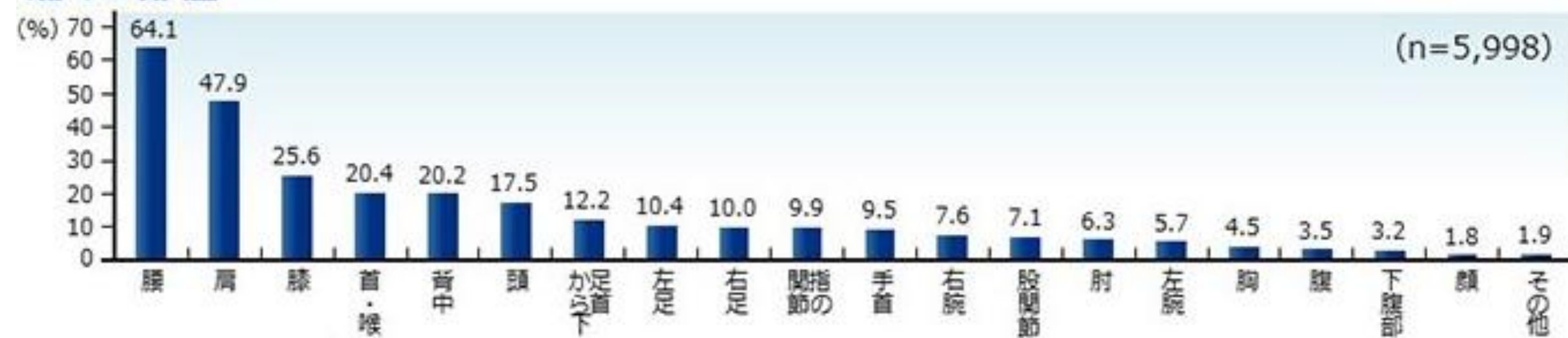
慢性痛とは

- 傷や炎症が治るのに十分と期待される期間を超えて続く痛み
一般的には3ヶ月以上続くもの

International Association for the Study of Pain (IAPS)
国際疼痛学会

- 我が国では、約2300万人の方が悩まされている

痛みの部位¹⁾



方 法：20歳以上の男女を対象に、慢性疼痛[※]の保有率の把握と、慢性疼痛の治療実態（1次調査）、患者ニーズの把握（2次調査）を目的として、全国調査（インターネット調査）を実施した（回答数：1次調査n=41,597、2次調査n=5,998）。

※ 慢性疼痛の定義は、病気や健康上の理由により、①最初に痛みを感じてから現在までのおおよその期間が3ヵ月以上、②慢性的な痛みを一番最近感じた時期が1ヵ月以内、③慢性的な痛みの頻度が週2回以上、④慢性的な痛みの度合い（疼痛の強度）が5～10ポイント（modified NRS）とした。

慢性の痛みとの上手な付き合い方 小川 節郎 編 1 日本医事新報社: 11, 2014 [L201502260003]

2) 矢吹 省司 ほか: 臨整外 47(2): 127, 2012 [L201502260002]

痛みの3分類

侵害受容性疼痛

痛覚変調性疼痛
nociplastic pain

痛覚閾値の低下 など

神経障害性疼痛

心理的要因

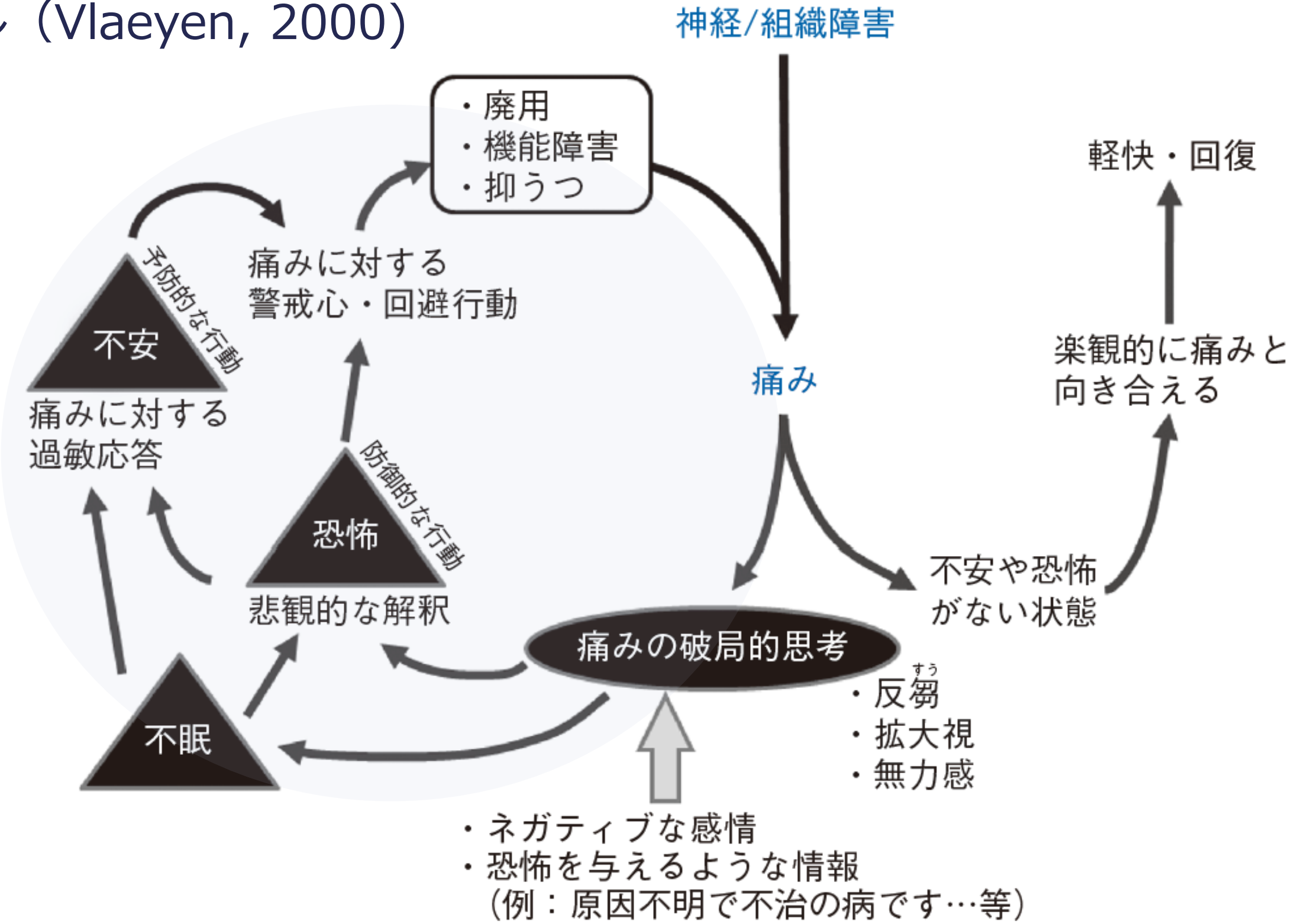
社会的要因

精神疾患

難治性慢性痛

慢性痛への移行

Fear-avoidanceモデル (Vlaeyen, 2000)



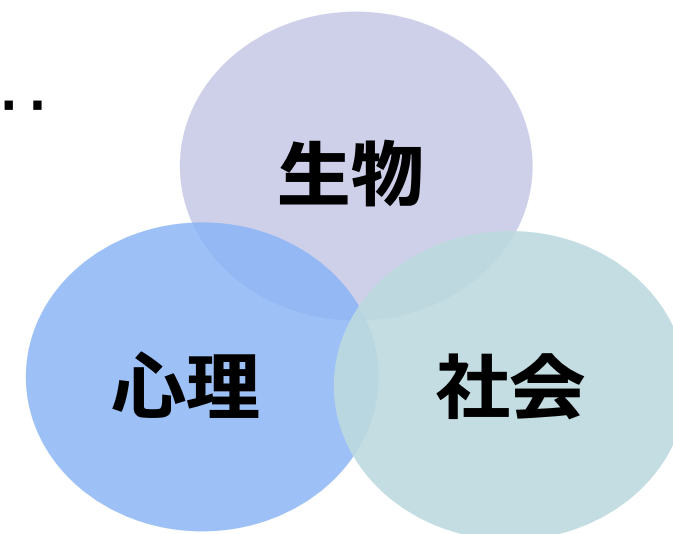
急性痛

- 身体の異常を知らせる警告信号
- 医学モデルが有用（原因→痛み）

痛みの**原因**を特定する

原因の**治癒**を目指す

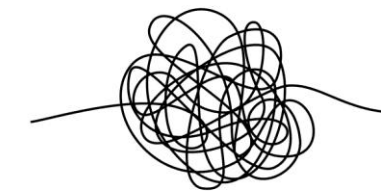
その際に有用なのが…



慢性痛 （通常3ヶ月以上続く痛み）

- 器質的原因が不明な場合も
- 多くの場合、完全な痛み除去は困難

複雑な要因が絡み合っている



痛みと上手く**つき合う**

ADL・QOLの向上

生物心理社会モデルに基づく
(biopsychosocial model)

集学的診療・治療
& **行動科学**



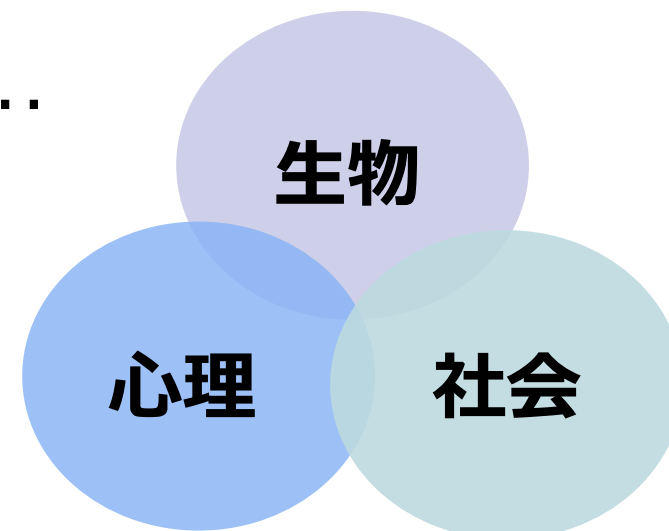
慢性痛の治療目標

痛みの軽減



目の前の患者さんを取り巻く
悪循環は？

その際に有用なのが…



ADL・QOL の向上



目の前の患者さんにとっての
QOLの向上とは？

生物心理社会モデルに基づく
(biopsychosocial model)

**集学的診療・治療
& 行動科学**

治療・アプローチ



推奨度 1 > 2
エビデンスレベル A > B > C > D

- C. 薬物療法
- D・E. インターベンショナル治療
- F. 心理的アプローチ
- G. リハビリテーション
- H. 統合医療
- I. **集学的治療**

CQ I-4：集学的治療は慢性疼痛に有用か？

1) 慢性疼痛全般

推奨度 2（弱）エビデンス総体：B（中）

※**集学的痛みセンター**；全国で**40**力所以上（現在）

https://itami-net.or.jp/hospital

ホーム

慢性疼痛とは？

からだの痛み電話相談

慢性の痛み専門医療者のご案内

痛みについてのQ&A

Home > 病院のご紹介

病院のご紹介

研究班集学的痛みセンターの紹介

厚生労働行政推進調査事業費補助金（慢性の痛み政策研究事業）「痛みセンターを中心とした慢性疼痛診療システムの均てん化と診療データベースの活用による医療向上を目指す研究」において、集学的痛みセンターの構築を進めております。痛みについて専門性を持ち、集学的に治療方針を決められる“痛みセンターシステム”の取り組みを行っています。

※地域ブロック名のタブを選択するとブロックの病院紹介ページが閲覧できます。

※病院名をクリックすると、病院のホームページ（外部サイト）が立ち上がります。

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州

札幌医科大学 慢性疼痛センター

Search

検索

医療関係の皆様へ ▶

慢性の痛み政策ホームページ ▶

運営スタッフからの痛み情報
(いたみの科学) ▶

日本いたみ財団 ▶

PAIN RESEARCH ▶

Japanese Association for the Study of Pain



名古屋市立大学病院 での取り組み



名市大いたみセンターにおける 慢性痛の 多職種診療

- 1. **精神疾患**の可能性（例；うつ病，発達障害，PTSD）
- 2. **社会的因子**（例；家庭不和，職場ストレス）
- 3. **心理的修飾因子**（例；不安，痛みへのとらわれ）

[当日]



看護師	診療システムの説明・iPad問診システムへの回答（～60分）
薬剤師	処方薬の問診（～20分）
看護師	疼痛部位・既往歴（～30分）
※ 心理師	現病歴／生活歴・心理社会評価（～60分）
※ 理学/作業療法士	身体機能の評価（～40分） リハビリテーション・運動療法についての適用の評価
※ ペインクリニシャン	身体・神経学的所見の診察（～40分） 他科コンサルト，血液・画像検査予約＊ ふりかえり＊
看護師	

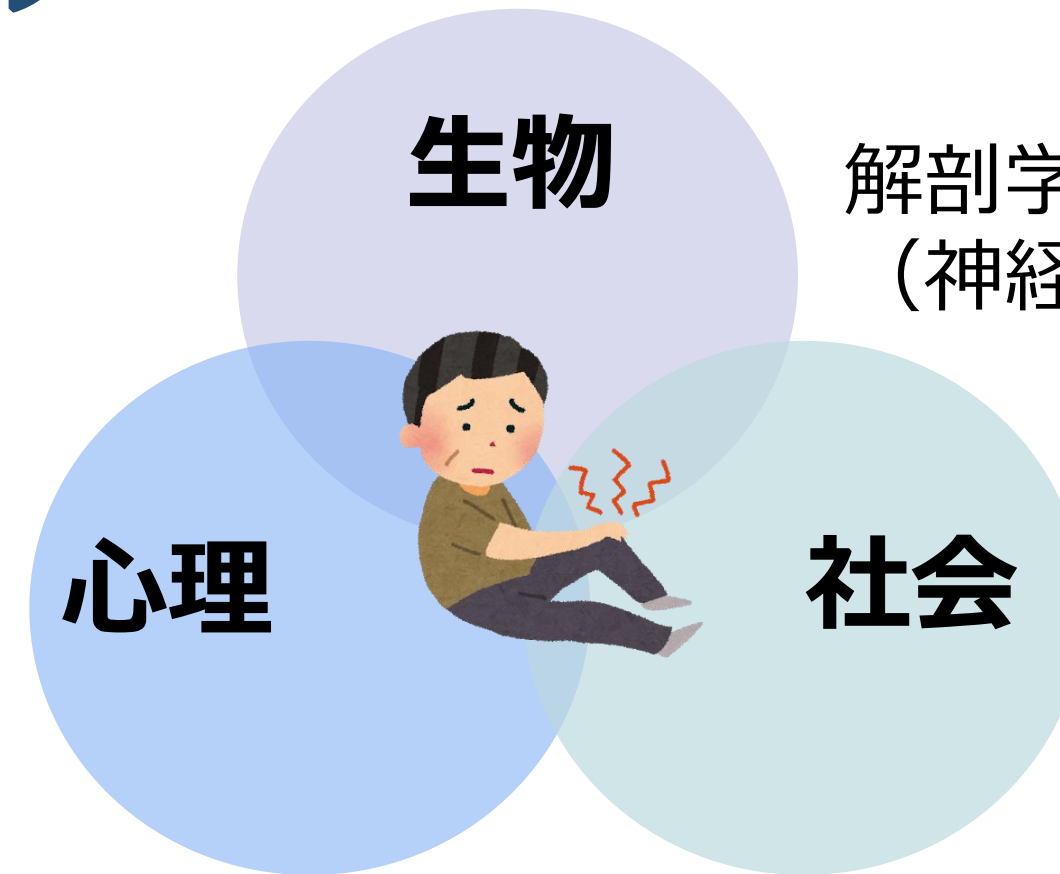
[翌日以降]

他科コンサルト	整形外科，膠原病内科，口腔外科他＊
リハビリ医	リハビリ・運動療法についての適用の評価＊

＊必要に応じて
※ もしくは，理学療法士 → 心理師 → ペインクリニシヤンの順

「痛み」を包括的に理解するために 生物-心理-社会モデル

慢性痛には様々な要因が
複雑に関与している



解剖学的異常≡組織異常
(神経) 生物学的異常 など

※レッドフラッグ
器質的問題・重篤な病態の
可能性を見逃さないことが重要

精神疾患

例) うつ病, PTSD, 発達障害

心理的修飾

感情 例) 不安・抑うつ・怒り

認知 例) 破局的思考・自己効力感

行動 例) 疼痛行動, ペーシング不良など

環境要因

家庭 例) 夫婦関係, 親子関係

職場 例) 仕事の状況, 人間関係

補償 例) 訴訟

治療要因

医療への不信感など

慢性痛×精神疾患（代表的なもの）

- うつ病，双極症，睡眠・覚醒障害
- 不安症，心的外傷後ストレス症(PTSD)
- 神経発達症：自閉スペクトラム症(ASD)
注意欠如多動症(ADHD)
- 知的発達症（知的能力障害）
- 認知症
- 物質関連症・嗜癖症
- 身体症状症

など

評価への抵抗に対して…

例）痛みが長く続くと，当然誰し
もご気分に影響が出るものです…



Pain Centerにおける評価

評価尺度

(タブレット)



- EQ5-D : QOL

- BPI : 疼痛強度 (NRS) , 生活障害
- PDAS : 疼痛生活障害 (ADL評価)
- ココモ25

- HADS : 不安・抑うつ
- AIS : 不眠
- PCS : 痛みに対する破局的思考
- PSEQ : 自己効力感
- ASRS, AQ : 発達障害

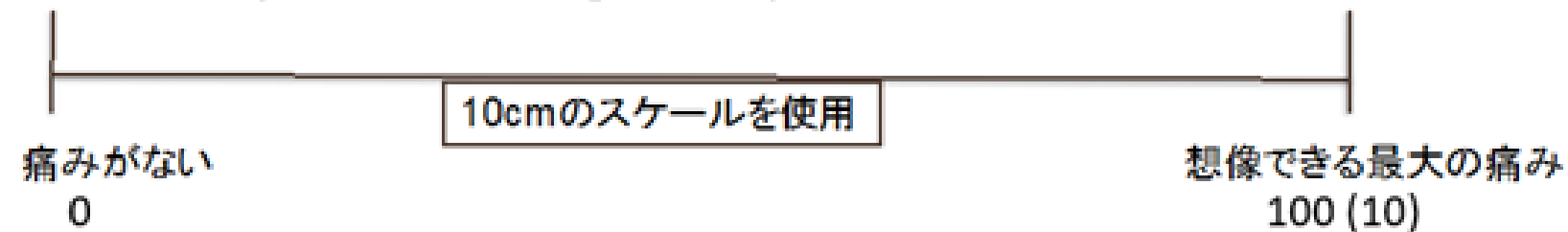
- 家族構成, 家庭の問題
- 最終学歴, 就労状況・収入, 仕事上の問題
- 趣味への影響, 運動習慣
- 補償 : 労災保険・交通事故
- ZARIT : 介護者負担

など

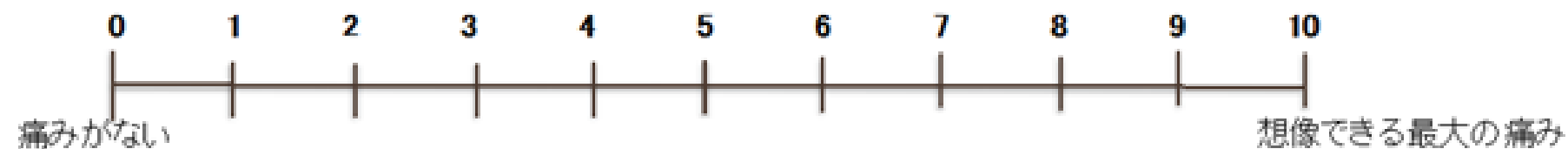
痛みの評価

- 痛みの強さの評価

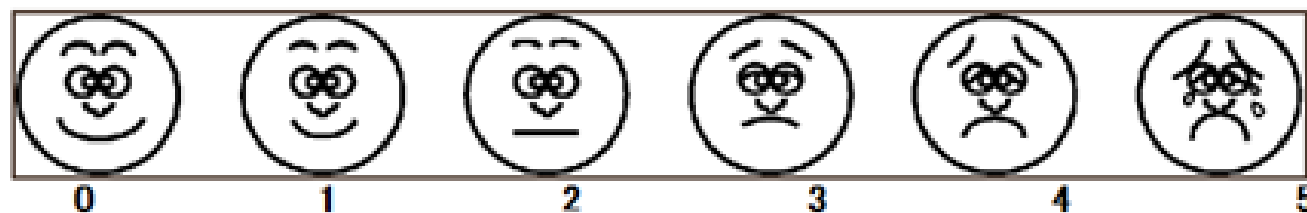
(1) VAS (visual analog scale) 視覚的アナログスケール



(2) NRS (numeric rating scale) 数値評価スケール



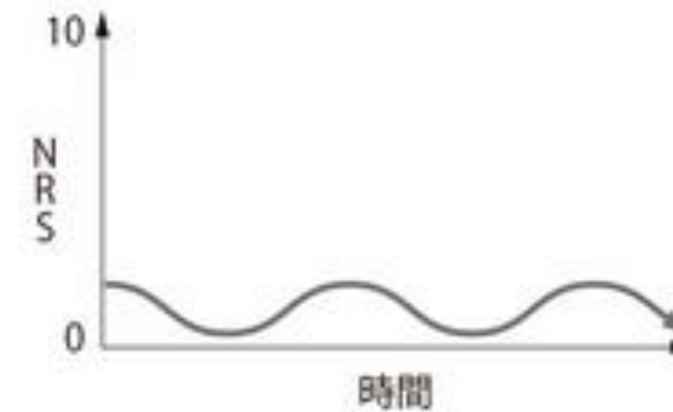
(3) FRS (face rating scale) 表情尺度スケール



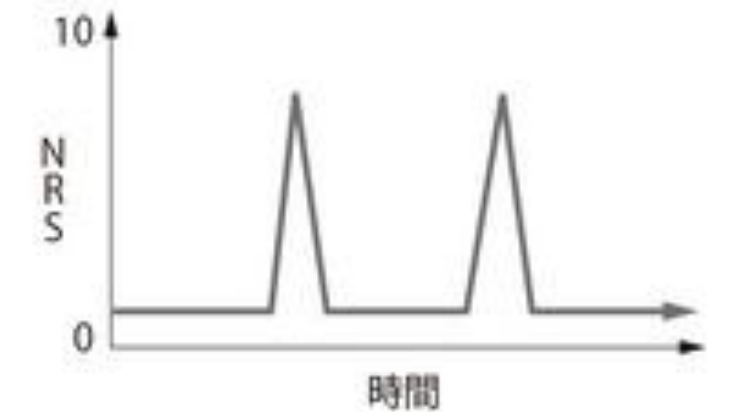
厚生労働省研究班「痛みの教育コンテンツ」改定

日本ペインクリニック学会ホームページより

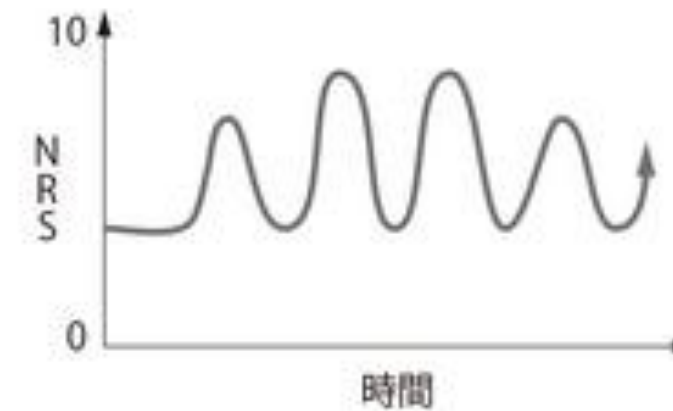
- 痛みのパターンを把握



1. ほとんど痛みがない。



2. ふだんはほとんど痛みがないが、1日に何回か強い痛みがある。



3. ふだんから強い痛みがあり、1日の間に強くなったり弱くなったりする。



4. 強い痛みが1日中続く。

NRS: Numerical Rating Scale

日経メディカル（疼痛マネジメント）ホームページより

健康関連QOL： EQ-5D

- 健康関連QOLを測定するために開発された包括的な評価尺度
- 5項目5件法
- 「完全な健康=1」「死亡=0」と基準化された健康状態のスコア が算出可能。

EuroQol-5 Dimensions-5Level

各項目において、あなたの今日の健康状態を最もよく表しているものを1つ選んでください。

◆移動の程度

- 一歩き回るのに問題はない
- 一歩き回るのに少し問題がある
- 一歩き回るのに中程度の問題がある
- 一歩き回るのにかなり問題がある
- 一歩き回ることができない

◆身の回りの管理

◆普段の活動

◆痛み／不快感

◆不安／ふさぎ込み

・・・計5項目

池田俊也，他．保健医療科学．2007； 64： 47-55より

疼痛生活障害評価尺度 (ADL評価) : PDAS

- 慢性痛における生活障害 (disability) の程度を評価する自己式質問票。
- 日常生活のなかで、特に仕事や家事、歩行能力について具体的な質問で詳細に生活障害をとらえることを目的とする。
- 20項目・4件法 (0~3) , 合計点 : 0~60
- 合計点10点以上であれば、慢性痛である可能性が高い (有村他, 1997) 。
- 九州大学病院の心療内科を受診した患者 (疼痛患者他) 平均は24.2 (SD=15.65) 点であった (Yamashiro et al., 2010) 。

・・・計20項目
有村達之, 他. 行動療法研究. 1997 ; 23: 7-15より

慢性痛×心理的修飾（代表的なもの）

- 感情：不安，抑うつ，怒り
- 認知：破局的思考，自己効力感
- 行動：疼痛行動，ペーシング不良（不活動・過活動）

など

不安・抑うつ：HADS

- （身体疾患を有する患者の）不安と抑うつに関する精神状態を測定する
- 様々な身体症状の影響を受けずに不安や抑うつを評価できるのが特徴。
- 14項目・4件法（0～3）
- 『不安』（0～21）・『抑うつ』（0～21）の2つの下位尺度からなる。

総得点カットオフ値 = 11点

0～7：不安・抑うつなし

8～10：不安・抑うつ疑い

11以上：不安・抑うつあり

- 不安・抑うつとも、8点以上がカットオフ値

・・・計14項目

Zigmond et al. Acta Psychiatr Scand. 1983; 67: 361-70

Bjelland et al. J Psychosom Res. 2002; 52: 69-77より

不眠の尺度：AIS

- 不眠症の自己評価尺度。
- 8項目・4件法（0～3） ,
合計点：0～24
- 6点以上で不眠症の可能性が高い。

睡眠の問診

- 就寝時間，起床時間，リズム
- 入眠困難（痛みとの関連）
- 中途覚醒（痛みとの関連）
- 早朝覚醒（痛みとの関連）
- 睡眠薬の使用，昼寝の有無，満足度

・・・計8項目

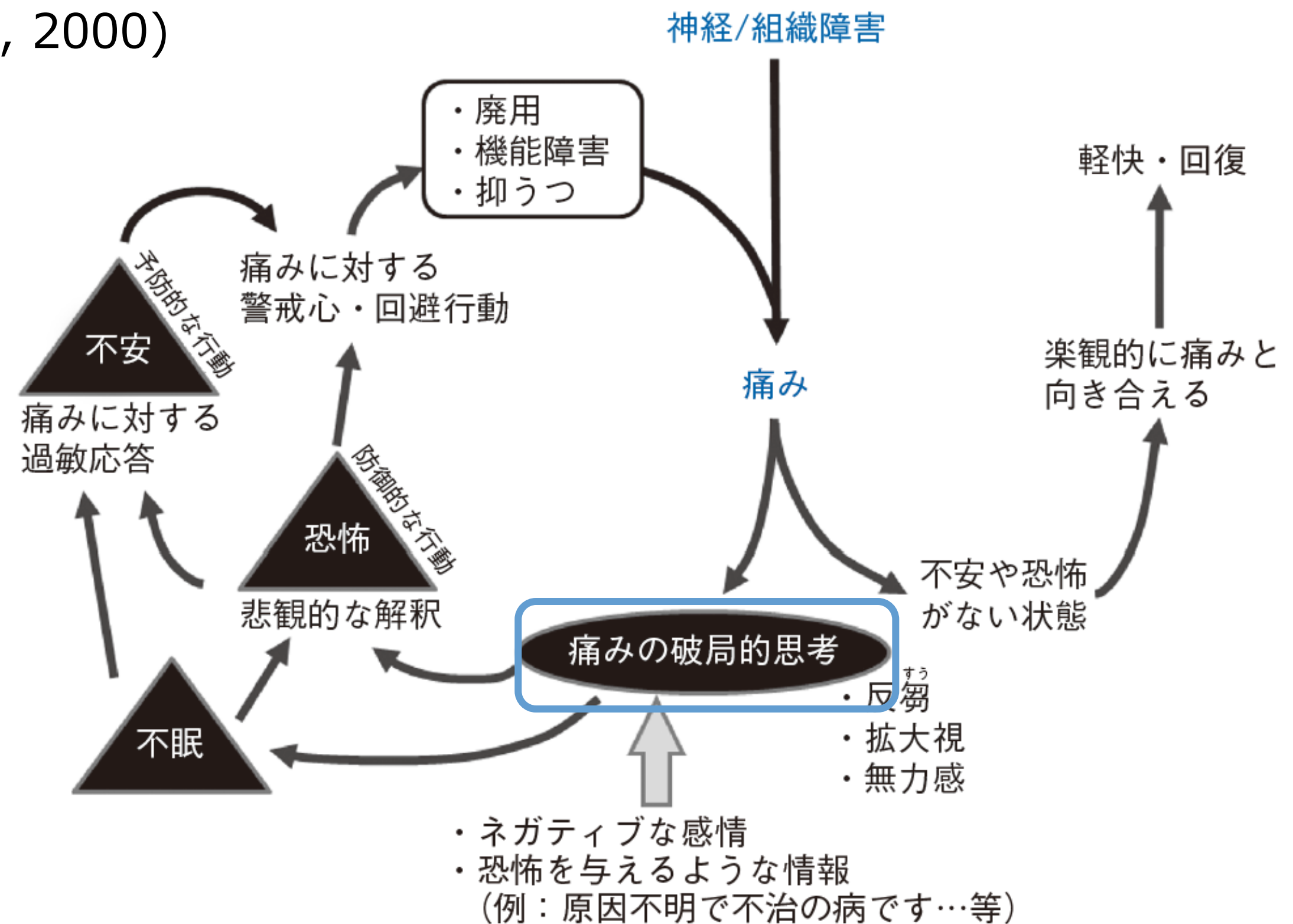
Soldatos et al. J Psychosom Res. 2003; 55: 263-267より

認知：痛みへの破局的思考

Fear-avoidanceモデル（Vlaeyen, 2000）

今ある痛みに対して…

- 痛みが消えるかどうかいつも心配している
- 痛みは恐ろしく、圧倒されるように感じる
- 痛みが消えることを強く望んでいる
- 痛みが止まってほしいということばかり考えてしまう



破局的思考の尺度：PCS

- 痛みの経験を過度に否定的にとらえる傾向を測定する。
- 13項目・5件法(0～4),
合計点：0～52
- 『反すう』『拡大視』『無力感』の3つの下位尺度から構成される。
- スコアが高いほど破局的思考が強い。
- 日本の健常大学生の平均は,
21.3(SD=9.92)であった
(松岡他, 2007)。
- 慢性痛患者の平均は,
安達他(2015)で39.37(SD=9.95),
Hayashi et al.(2015)で33.1～34.9
であった。

自己効力感の尺度：PSEQ

The Pain Self-Efficacy Questionnaire

- 痛みがあるなかでの自己効力感
(特定の目標を達成するために必要な活動を遂行する自信の程度)を測定する
- 10項目・7件法 (0～6) ,
合計点：0～60
- スコアが高いほど自己効力感が高い。
- 日本のペインクリニックを受診した慢性痛患者の平均は33.06
(SD=13.51) であった
(Adachi et al., 2010) 。

・・・計10項目

Adachi et al. Pain Medicine. 2014; 15: 1405–1417より

行動：疼痛行動（痛み行動：Pain Behavior）

（Fordyce, 1976）

- 心理学者Fordyceは、客観的に観察される慢性痛患者の痛みに伴う行動に着目し、**慢性痛の治療対象**として“痛み行動”と名づけた。

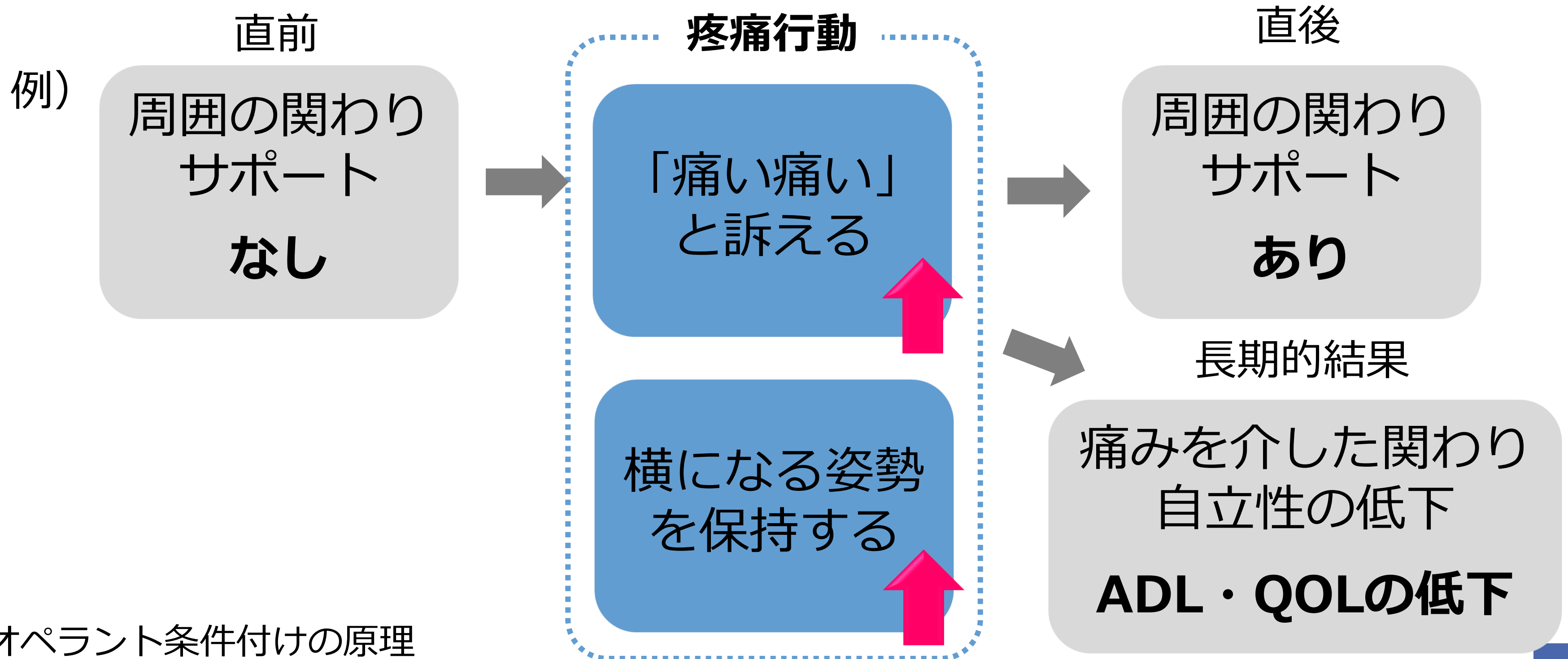
= 患者が痛みを表現するすべての行動

例）「痛い、痛い」と訴える、顔をしかめる、うめく、
足を引きずる、体位を変える、処置を頻回に求める
ドクターショッピングをする

- 痛みが慢性化するにつれて、**疼痛行動自身がコミュニケーションの手段として機能し始める**ことも。
（周囲の対応により、痛み行動が強められる可能性もある）

過剰な

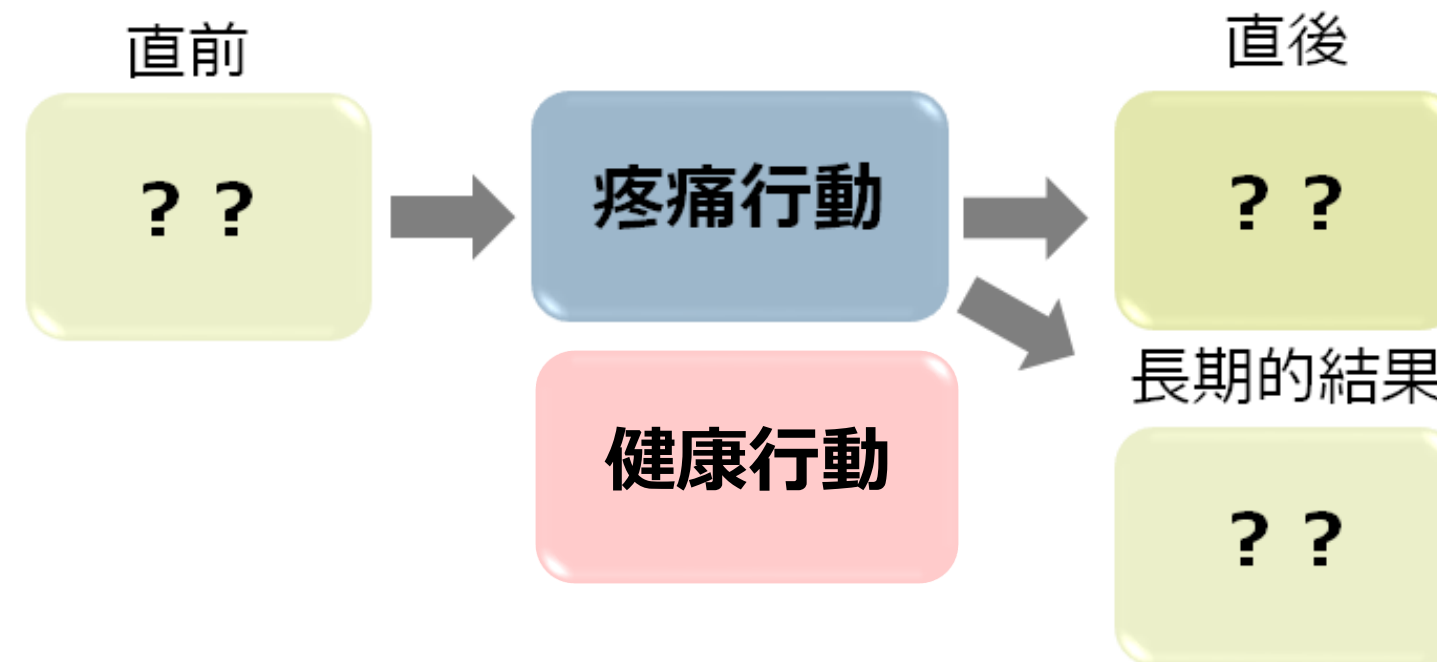
疼痛行動が引き起こす悪循環



オペラント条件付けの原理

問題となる過剰な

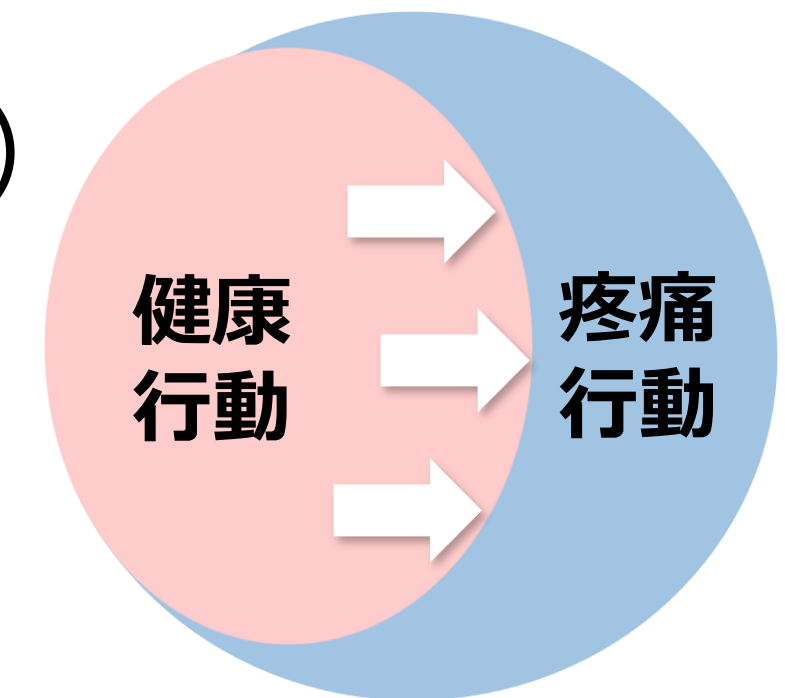
疼痛行動の評価



- **普段の生活**での周囲の関わり方（聞き取り）
- **待合室・診察室**での様子，付添い者の関わり方（観察）
を介して，**日常を想像**してみる。

ポイント

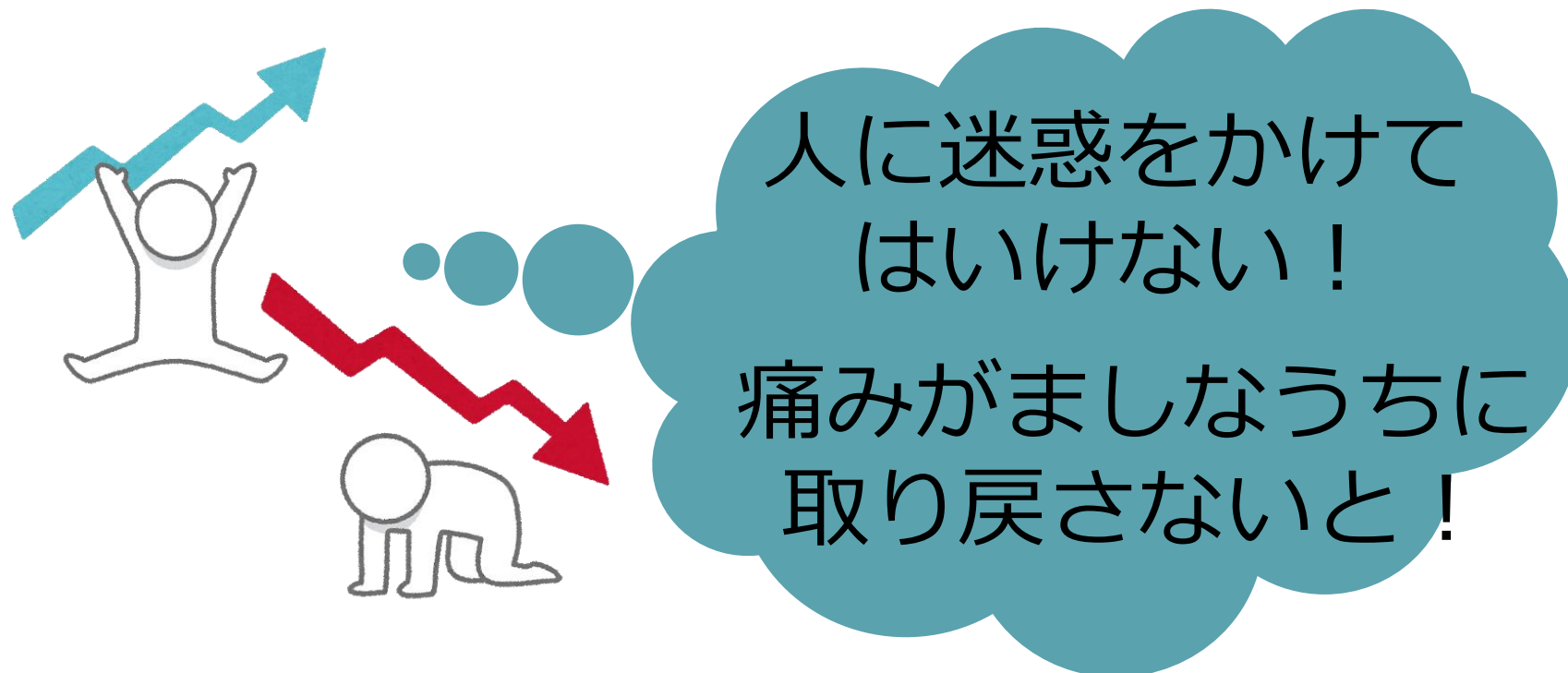
- 疼痛行動の前後で，どのような環境の変化が起きているか？
- その周囲の対応は，長期的に患者のADL・QOLの向上に役立つか？
- **医療者自身の関わり**にも気を付けよう。
- 診察では，日常生活の中での**健康行動(適応的行動)**にも注目する。



行動：ペーシング不良，不活動

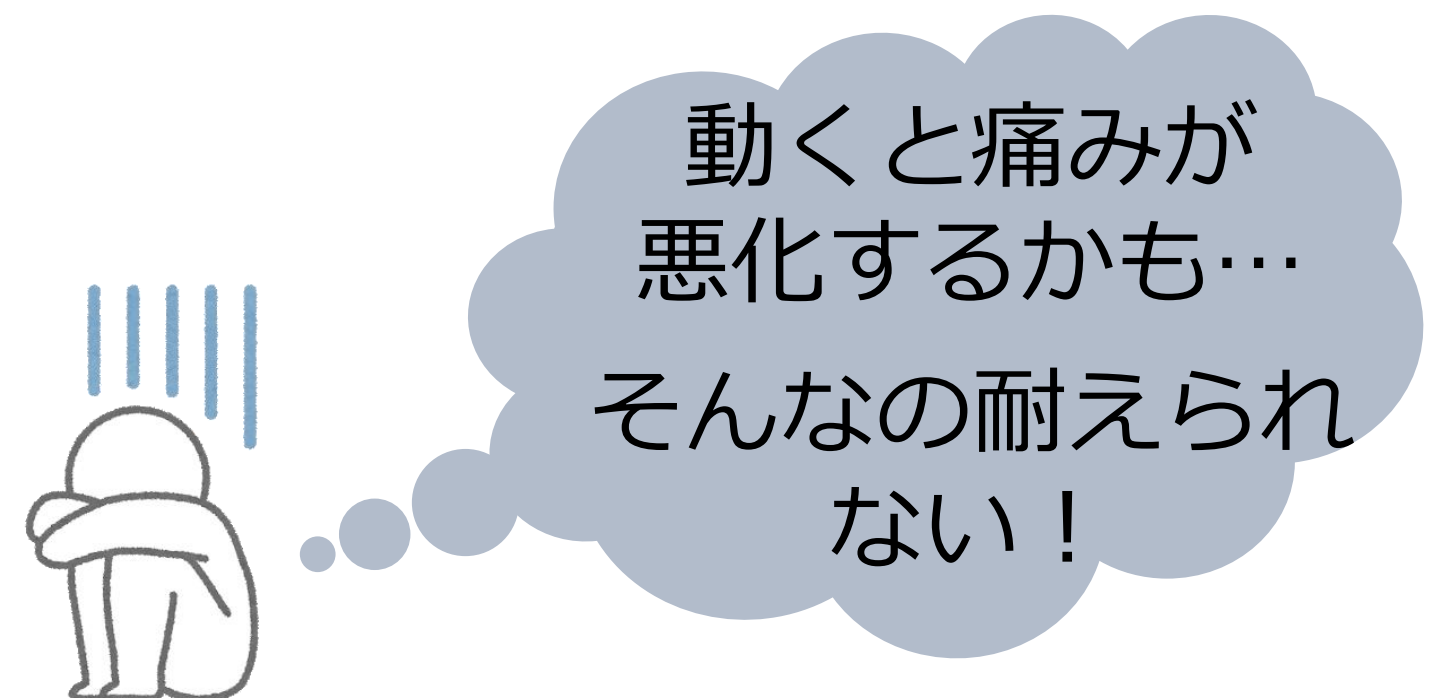
ペーシング不良

痛みの程度を基準に活動と休息を繰り返す。結果的に痛みの波にふりまわされる。



不活動

痛みの悪化を恐れて活動を回避し続ける。



(心理師が行っている…)

活動ペースの評価

時間	月	火	水	木	金	土	日
7 : 00							起床
8 : 00		活動記録表・日記 など					朝食
9 : 00	起床						家事



- **1週間の過ごし方**は？（例：イベントごと）
- **1日の過ごし方**は？（例：家事，趣味，仕事，勉強）
- どのように**活動と休息**を取っているか？
- 活動ペーシングについて，心理/疾患教育をしながら…
「**こんな傾向，あなたにはないですか？**」
- その行動パターンの背景にある**認知**も評価する。

慢性痛×社会的要因（代表的なもの）

- 環境要因

家庭 : 夫婦関係, 親子関係, 嫁姑関係

職場・学校 : 仕事の状況, 人間関係

補償 : 交通事故の被害者, 労災保険による補償

慢性痛には、身体の要因に加えて、気分の調子やストレスなど様々な要因が複雑に関係していることが分かっています。

- 治療要因

治療に対する**過度な期待**, **医療への不信感** など



環境要因の評価：家庭

（夫婦，親子，嫁姑，きょうだいなど）

- 家族は最も身近な社会的関係。痛みと家族関係には相互作用がある。

ポイント

- **問診・質問票への回答**をもとに常識を働かせる。
…同居家族の年齢，職業，健康状態，嫁-姑関係，親と同居 など
- 痛みが長引くと**起こり得ること**，として尋ねる。
「痛みが長引くとご家族に色々とお願ひすることが増えて，家族関係に影響が出ることもあります…」 「生活の中で一番お困りのことは？」
- **慢性痛×生物-心理-社会モデルの説明**をしておく。

環境要因の評価：職場（学校）

- 一般に、就業年齢の労働者が、慢性痛を理由に欠勤、休業、退職、転職する場合、環境要因が関わっていることも。

ポイント

- **質問票への回答**をもとに、現在・過去の状況を聞く。
 - …現在の就労（就学）状況，仕事内容，痛みによる支障，人間関係 など。
 - …学歴，職業歴を詳しく聞き，元来の社会適応性を評価することも。
 - …子どもの場合は，特に発達面（学習面）での評価も。
- **慢性痛×生物-心理-社会モデルの説明**をしておく。
「痛みが強くなる前に、お忙しくされていたり、環境が変わったり、されていませんでしたか？」

環境要因の評価：補償

- 疾病への補償システムやそれに付随する疾病利得の評価も重要となる。

ポイント

- 現在の**収入源**は？ 本邦の**補償制度**を頭に入れておく。
 - …障害年金制度，身体障害者手帳，労働災害補償保険法(労災)，生活保護，精神障害者保健福祉法，自動車保険-自賠責・任意，生命保険 など
- **疾病利得**という現象について頭に入れておく。
 - 一次疾病利得：疾病によって，心理的葛藤を回避したり精神的充足感を得たりする無意識的な心理プロセス。
 - 二次疾病利得：仕事から逃れられる，保険や補償などにより経済的な利益を受けられるなど，より現実的な利益。

(水野, 2012)

治療要因の評価

- 治療に対する**過度な期待**，**医療への不信感**
- 誤った病態評価に基づく治療経験（不適切な説明，過度の検査や治療，心理的評価や対応の欠如）

など

ポイント

- 治療歴や受診目的から，**医療への期待や思い**を聞き取る。
…過去に受けた治療内容とその効果，これまで医療者から受けてきた説明，
受診動機・目的，医療者×患者側の心理的要因 など
- 患者の**苦悩を理解**するように努める。

慢性痛患者への診察（問診の内容）

- 主訴，受診動機
- 現病歴，経過（治療歴も含む）
- 既往歴，随伴疾患
- 痛みの評価
- **気分や感情の問診**
：随伴する精神疾患の可能性
- 治療歴と現在の治療内容
- **家族構成とその状況**
- **生育歴**
- **1日の過ごし方**
- **学歴，職歴，仕事の内容や状況**
- **補償や訴訟**
- **嗜好品**
- **睡眠，食欲，体重変化**
- **神経学的所見**
：特に多角的所見と痛みの訴えや行動との乖離について
- **治療への期待**

※複数回に分けて聴取する，医師以外の医療者と協同して数名で分担するのが現実的

名市大いたみセンターにおける心理教育（実践例）

架空症例について心理社会評価を体験してみよう

